PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-012
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-027	-Menjadi'SOP-560400-OPSB-024	
2	5 Nov 2020		-No.Dok SOP-560400-OPSB-024	-Menjadi 'IK-OPRTRB-001-012	
			-Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi sebagai pembuat tekanan vakum pada kondensor sehingga membantu proses kondensasi uap menjadi air di kondensor

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. KunciPemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

3. PELAKSANA

3.1. PelaksanapengoperasianCondensat Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan vacuum pump

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. Spesifikasi Peralatan

5.1. Motor Vacum Pump

Type	: AEEV-F3
Frame	: 315 M
Poles	: 8
Power	: 75 KW

Current : 143 A

Speed : 735 r/min

Rating : S1

Efficiency : 93.5 %

Cos Ʊ : 0.81

5.2. Pompa

Type : HBW35010-0NK4

Serial No : LEOP006

Speed : 740 min-1

Shaft Power : 45 KW

Suction Pressure : 8.2 KPA (A)

Weight : 3750 Kg

5.3. Heat Exchanger

Type : V20

Serial No : 16V20065

Clamping Range : 196mm ±3%

Design Pressure : 0.7 Mpa

Design Temp : 150°C

Exchanger Area : 9.8 m2

Max Allow Operating Pressure : 0.7 Mpa

Test Pressure : 0.91 Mpa

6. BATASAN OPERASI

6.1. Vacum of condenser Normal : -93 kpa, alarm -85 Kpa, Trip -80 Kpa

6.2. Level Air Separator : High 25mm & Low 10mm

6.3. Temp inlet water vacum pump : <45°C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada Tagging pada Vacum Sistem.

7.1.2. Pastkan Air pendingin kondensor telah beroperasi (CWP)

7.1.3. Pastikan release valve (vacum breaker valve) closed

7.1.4. Pastikan level air di separator normal ± 20 mm

7.1.5. Pastikan valve drain separator tank "CLOSE"

7.1.6. Buka manual inlet dan outlet valve heat exchanger (air demin)

7.1.7. Buka manual inlet dan outlet valve air pendingin heat exchanger (air laut)

7.1.8. Buka manual valve make up water separator

7.1.9. Buka manual inlet valve vacum pump

7.1.10. Buka manual outlet valve kondensor menuju vacuum pump (berada diatas kondensor

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu turbin pada Display DCS

7.2.2. Buka menu VAC SYS (vacum system) pada Display DCS

7.2.3. KLIK vacum pump yang ingin di start

7.2.4. Langkah terakhir klik Start lalu klik ACK

7.2.5. Monitor parameter (Vibrasi/temperature) vacum pump baik di DCS maupunLOKAL

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Buka menu VAC SYS (vacum system) pada Display DCS.

7.3.2. Klik vacum pump yang ingin di stop.

7.3.3. klik Stop lalu klik ACK.

7.4. Pelaksanaan Change Over

7.4.1. Waktu change over mengacu pada jadwal change over.

7.4.2. Pastikan Vacum Pump yang akan dioperasikan dalam kondisi standby.

7.4.3. Start Vacum Pump yang ingin di Change Over (mengacu pada Pelaksanaan start).

7.4.4. Setelah Vacum Pump beroperasi normal kemudian stop Vacum Pump yang akan di "Stop" (mengacu pada Pelaksanaan Stop).